觀課任務與觀察記錄表（Lesson Observation Sheet）

單元主題：S1 Integrated Science – Factors Affecting the Rate of Dissolving

觀課重點：

- (A) AI 互動與高階思維
- (B) 同學表達思考歷程的能力
- (C) 探究能力及小組協作學習

第一部分：階段時間軸與質性引導觀察表

課堂階段與時間	核心觀察重點與質性引導問題 （Prompt-based Guides）	具體學生表現與記錄 （Observer Notes）
Stage 1: Pre-lab & Design *(約 10 分鐘)*	**探究與變量控制 (Focus C)** • 學生能否準確識別獨立變量、應變變量與控制變量？ • 小組在實驗步驟中是否展現明確分工？	
Stage 2: Hands-on & Communication *(約 15 分鐘)*	**實驗執行與數據收集 (Focus C/B)** • 小組執行公平測試時的操作嚴謹度如何？ • 學生在操作過程中是否主動使用英語關鍵詞（Keywords/Phonics）進行溝通？	
Stage 3: AI Dialogue with Agent Water *(約 10 分鐘)*	**AI 互動與高階誤差分析 (Focus A - 核心)** • **數據輸入與追問**：學生如何將實驗數據輸入給 Agent Water？遇到 AI 提問時能否進一步回應？ • **誤差識別**：學生能否在 AI 引導下找出以下誤差？ 1. *Manual Stirring Lag*（攪拌不均/時差） 2. *Endpoint Judgment*（肉眼判斷終點的主觀誤差） 3. *Random Error*（其他隨機誤差） • **改進方案**：學生能否根據 AI 提示寫出具體的實驗改進建議？	
Stage 4: Presentation & Synthesis *(約 10 分鐘)*	**成果展現與思考過程之表達 (Focus B/A)** • 報告小組能否運用提供的 Sentence Frames 清楚說明實驗結果與 AI 對話帶來的反思？ • 台下學生能否對其他組別的誤差分析提出回饋？	

第二部分：AI 促進學與教（AI in L&T）整體反思記錄

請觀課同工根據整節課的觀察，針對以下三個維度留下寶貴的質性意見：

1. **AI 角色轉化（Teacher Facilitation vs. AI Engagement）**
    - Agent Water 在本節課中是否有效減輕教師個別輔導的壓力？學生是否表現出更高的探究主動性？

⇒ *您的答案：*

2. **高階思維的展現（Higher-order Thinking）**
    - 相比於傳統沒有 AI 輔助的實驗課，Agent Water 是否幫助學生達到更深入的「實驗評估與改進（Evaluation & Improvement）」層次？

⇒ *您的答案：*

3. **可複製性與推廣建議（Scalability & Suggestions）**
    - 您認為本套「公平測試 + AI 智能夥伴 + iBoard」的教學模式在貴校科學科推行的可行性如何？有何改進建議？

⇒ *您的建議：*